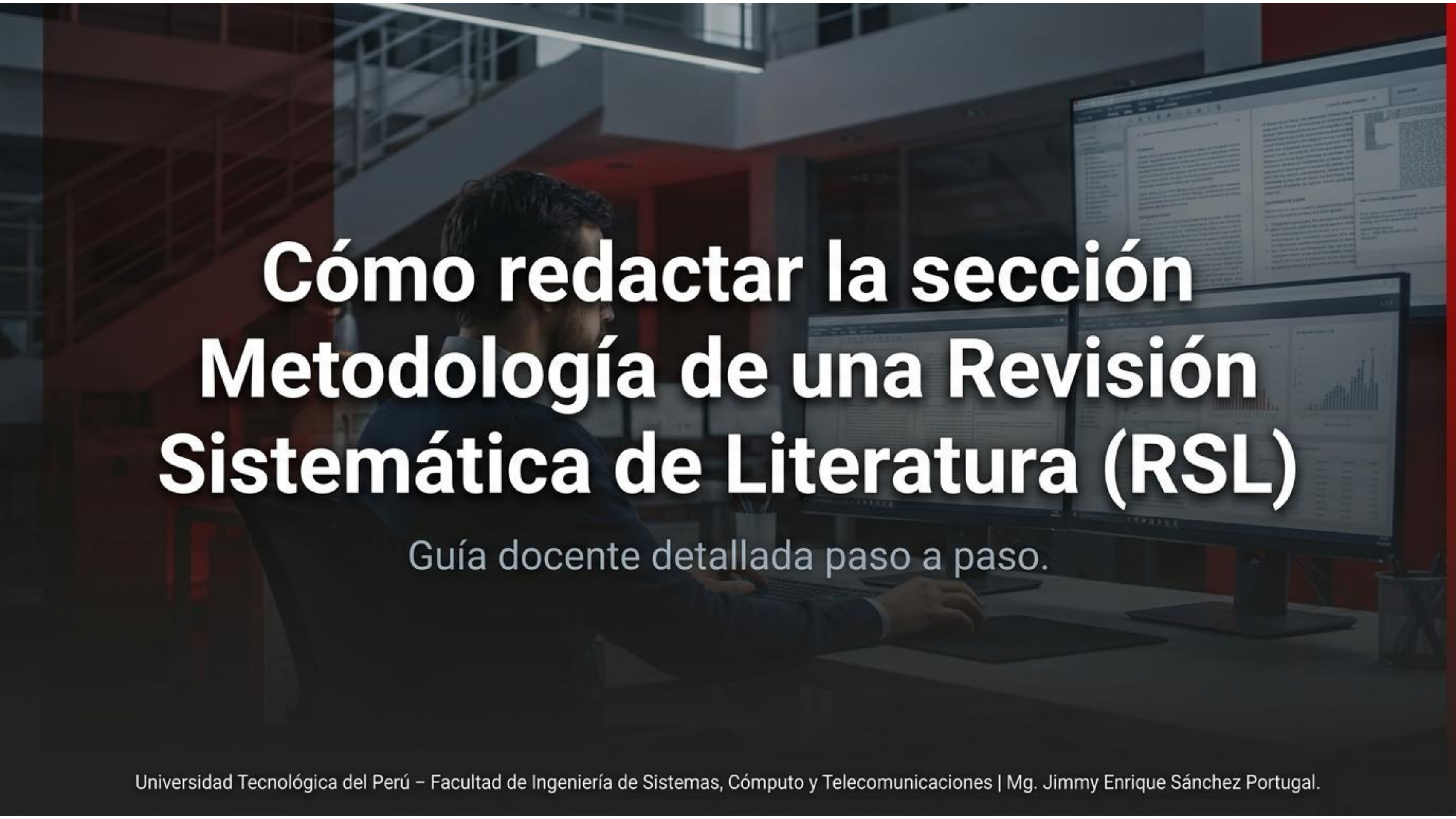


A person is seated at a desk in a modern office, working on multiple computer monitors. The office has a red and grey color scheme with a staircase in the background. The text is overlaid on the image.

Cómo redactar la sección Metodología de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL)

Guía docente detallada paso a paso.

Paso 0 — Encuadre metodológico

⚠ Errores frecuentes:

Citar solo **PRISMA** y omitir **Kitchenham** (o viceversa): son complementarios, no intercambiables. | **No declarar que el protocolo fue previo a la búsqueda** (abre sospecha de que los criterios se ajustaron después de ver los resultados). | Mencionar los marcos **pero no incluirlos en la lista de referencias**.

Propósito.

Antes de cualquier subpregunta, la Metodología debe declarar bajo qué marco se condujo la revisión.

Un revisor de una revista indexada busca esto en las primeras líneas: quiere saber si seguiste un estándar reconocido o si improvisaste.

Hay que citar dos marcos distintos, porque cumplen funciones distintas: uno para conducir la revisión (Kitchenham & Charters) y otro para reportarla (PRISMA 2020).

Plantilla redactable.

Esta revisión sistemática de literatura se condujo siguiendo las directrices de Kitchenham y Charters [X] para revisiones en ingeniería de software, y se reportó conforme a la declaración PRISMA 2020 [Y].

El protocolo de la revisión —preguntas de investigación, estrategia de búsqueda y criterios de elegibilidad— se definió a priori, antes de la ejecución de la búsqueda[, y fue registrado en (OSF / repositorio) con el identificador (___)].

Metodológico.

Esta revisión sistemática de literatura se condujo siguiendo las directrices de Kitchenham la revisión [X] para revisiones en ingeniería de software, y se reportó la declaración estratégica de la declaración 2020 en la declaración confirmada que ese la protocolo— (OSF / repositorio[, si la búsqueda en la declaración (___)].

Ejemplo.

La revisión se condujo bajo el marco de Kitchenham y Charters [35] y se reportó según PRISMA 2020 [36]. El protocolo —compuesto por la pregunta maestra, las subpreguntas PICO, la ecuación de búsqueda y los criterios de inclusión/exclusión— se definió antes de ejecutar la búsqueda en las bases de datos.

Evidencia requerida. el documento de protocolo fechado antes de la búsqueda (archivo con fecha de creación anterior a la primera consulta), o el identificador de registro (OSF/repositorio) si se registró.

Paso 1 — Pregunta maestra (research question principal)

Propósito. Es el eje de toda la RSL: la búsqueda, los criterios, los resultados y las conclusiones existen para responderla.

Debe ser respondible mediante síntesis de literatura existente, no mediante un experimento propio.

Una buena pregunta maestra ya contiene, de forma natural, los cuatro ejes del PICO.

Plantilla redactable. ¿Cómo/En qué medida [Intervención: tecnología o método] influye el influye en/afecta a [Outcome: propiedad medible] en [Población/Problema: contexto], en comparación con [Comparación: alternativa]?

Ejemplo. ¿Cómo impacta el uso de frameworks de investigación cuánticos (I) en el rendimiento y la eficiencia (O) del desarrollo de aplicaciones en ingeniería de software cuántico (P), en comparación con los frameworks clásicos (C)?

Criterio de calidad — FINER. Verificar que la pregunta sea Factible (respondible con la literatura disponible), Interesante, Novedosa (no existe ya una RSL idéntica), Ética y Relevante para la carrera.

Evidencia requerida. el enunciado de la pregunta maestra tal como aparece en la ficha de investigación aprobada, y una breve verificación de novedad (captura de la búsqueda que muestra que no existe una RSL idéntica).

⚠ Errores frecuentes: Preguntas que se responden con un experimento, no con una revisión (“¿es más rápido Qiskit que Cirq en mi laptop?”). | Preguntas tan amplias que ninguna búsqueda acotada podría responderlas (“¿cuál es el futuro de la computación cuántica?”). | No verificar la novedad: existe una RSL idéntica publicada y no se declara (falta de originalidad).

Paso 2 – Marco PICO y subpreguntas



Propósito. Descomponer la pregunta maestra en componentes buscables y derivar las subpreguntas que estructurarán la sección de Resultados. Cada subpregunta debe corresponder a un componente del PICO, de modo que exista trazabilidad total: pregunta -> componente -> resultado.

Tabla de componentes PICO

- **P (Población / Problema)** : [el contexto o fenómeno estudiado]
- **I (Intervención)** : [la tecnología, método o herramienta bajo estudio]
- **C (Comparación)** : [contra qué se contrasta; puede omitirse justificando la omisión]
- **O (Outcome / Resultado)** : [qué propiedad se mide o se espera observar]

Tabla de subpreguntas

- **Pregunta maestra** : [la pregunta principal]
- **P** : [subpregunta sobre el problema/contexto]
- **I** : [subpregunta sobre la intervención]
- **C** : [subpregunta comparativa]
- **O** : [subpregunta sobre el resultado]

Ejemplo PICO

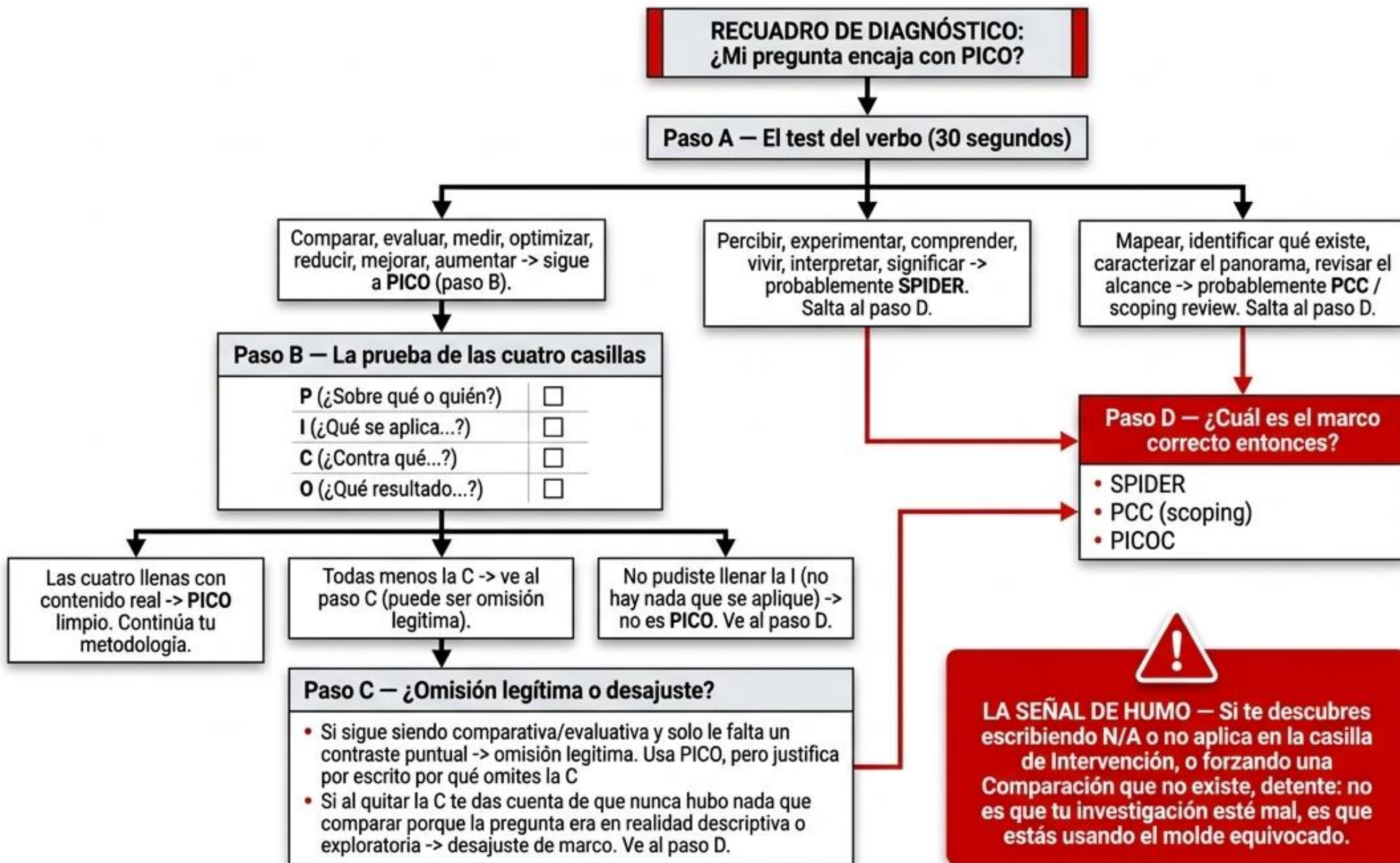
- **P** : Desarrollo en ingeniería de software cuántico
- **I** : Uso de frameworks de investigación cuánticos
- **C** : Programación clásica
- **O** : Eficiencia y calidad del desarrollo de software cuántico

Ejemplo Subpreguntas

- **P** : ¿Qué desafíos enfrenta actualmente el desarrollo de software cuántico?
- **I** : ¿Cómo influyen los frameworks cuánticos en el ciclo de desarrollo?
- **C** : ¿Cómo se compara el desarrollo cuántico con frameworks frente al clásico en complejidad y rendimiento?
- **O** : ¿Qué efecto tienen en la optimización del rendimiento y la eficiencia de las aplicaciones cuánticas?



Paso 2 — Marco PICO y subpreguntas (Recuadro de Diagnóstico)



DOS EJEMPLOS RESUELTOS:

Pregunta 1: ¿Qué desafíos de seguridad se han investigado en aplicaciones IoT?

Verbo = investigar/mapear (paso A -> salta a D)

- no hay Intervención que se aplique
- el objetivo es cartografiar.

-> No es **PICO**. Es **PCC** / scoping review.

Pregunta 2: ¿El cifrado ligero reduce el consumo energético frente al cifrado estándar en dispositivos IoT?

Verbo = reducir (paso A -> **PICO**)

- P = dispositivos IoT
- I = cifrado ligero
- C = cifrado estándar
- O = consumo energético.

Las cuatro casillas llenas. -> **PICO** limpio.

Paso 3 — Términos de búsqueda derivados del PICO

Propósito. Mostrar la trazabilidad entre las palabras principales y los componentes PICO. Los términos no se inventan: se derivan de cada componente, con sus sinónimos y variantes. Deben estar en inglés, porque es el idioma de indexación de Scopus y Web of Science.

Plantilla redactable

Componente PICO	Término base	Palabras y sinónimos (inglés)
P ([...])	[término]	... OR ... OR ...
I ([...])	[término]	... OR ... OR ...
C ([...])	[término]	... OR ...
O ([...])	[término]	... OR ... OR ...

Ejemplo

Componente	Término base	Keywords (inglés)
P (Problema)	Quantum software engineering	quantum software OR quantum programming OR quantum applications
I (Intervención)	Frameworks y lenguajes	Qiskit OR Cirq OR Q# OR quantum frameworks OR quantum toolkits
C (Comparación)	Programación clásica	classical programming OR classical computing
O (Outcome)	Eficiencia	efficiency OR software quality OR performance OR scalability

Evidencia requerida. la tabla de términos que muestra la derivación keyword -> componente PICO, con los sinónimos en inglés efectivamente usados.

⚠ Errores frecuentes:

- Keywords en español (no recuperan resultados en bases indexadas en inglés).
- Términos que no derivan de ningún componente PICO. | Olvidar sinónimos: buscar solo "quantum software" pierde artículos que dicen "quantum programming".

Paso 4 — Ecuación de búsqueda

Propósito. Construir la consulta reproducible que se aplicará en cada base.

La estructura es: bloques por componente unidos con AND, y sinónimos dentro de cada bloque unidos con OR. Se exige un mínimo de tres operadores booleanos.

Lección principal. La misma ecuación se traduce a cada base, no se copia idéntica. Scopus usa TITLE-ABS-KEY(...); Web of Science usa TS=(...). Dos bases distintas NO devuelven el mismo número de resultados, porque indexan catálogos parcialmente diferentes.

Code Console

Plantilla Estructural

```
AND ( sinónimo1 OR sinónimo2 OR .... ) <- bloque P
AND ( sinónimo1 OR sinónimo2 OR .... ) <- bloque I
AND ( sinónimo1 OR sinónimo2 ) <- bloque C
AND ( sinónimo1 OR sinónimo2 OR .... ) <- bloque O
```

Ejemplo (sintaxis Scopus)

```
TITLE-ABS-KEY ( quantum software OR quantum programming OR
quantum applications )
AND TITLE-ABS-KEY ( Qiskit OR Cirq OR Q# OR quantum frameworks )
AND TITLE-ABS-KEY ( classical programming OR classical computing )
AND TITLE-ABS-KEY ( efficiency OR software quality OR performance OR scalability )
```

El mismo bloque en Web of Science

```
TS=(quantum software OR quantum programming OR quantum
applications)
AND TS=(Qiskit OR Cirq OR Q# OR quantum frameworks)
AND TS=(classical programming OR classical computing)
AND TS=(efficiency OR software quality OR performance OR
scalability)
```

Evidencia requerida. la ecuación de búsqueda completa por cada base, transcrita literalmente (no parafraseada), tal como se pegó en el buscador.

⚠ Errores frecuentes: Usar términos genéricos y débiles (IT, poor, good) que recuperan ruido. | Copiar la ecuación de Scopus tal cual en WoS (la sintaxis es distinta; puede no ejecutarse o dar cero). | Menos de tres operadores booleanos, o mal anidados (paréntesis faltantes cambian la lógica).

Paso 5 – Bases de datos / Paso 6 – Registro de búsqueda

Paso 5 – Selección y justificación de bases de datos

Propósito. Justificar dónde se buscó. Usar una sola base es la falla más común y descalifica la exhaustividad de la revisión.

Plantilla redactable. La búsqueda se ejecutó en [base 1] y [base 2], seleccionadas por [razón: mayor cobertura de literatura indexada en ingeniería de software / revisión por pares / amplitud del catálogo], garantizando el estándar mínimo de dos fuentes independientes recomendado por Kitchenham.

Ejemplo. La búsqueda se ejecutó en Scopus y Web of Science, las dos bases con mayor cobertura de literatura revisada por pares en ingeniería de software e informática, cumpliendo el requisito mínimo de dos fuentes.

Evidencia. el nombre de cada base consultada y la justificación; si la institución da acceso por suscripción, indicar la vía de acceso.

Errores: Buscar en una sola base (Scopus sin WoS, o viceversa): falta crítica. | Usar Google Scholar como fuente principal (no es una base indexada controlada; recupera literatura gris y duplicados sin control). | No justificar por qué se eligieron esas bases.

Paso 6 – Registro de búsqueda (tabla de reproducibilidad)

Propósito. PRISMA 2020 exige poder replicar la búsqueda exactamente. Para ello se registra, por cada base, la fecha exacta, la ecuación adaptada y los conteos. Sin la fecha, la búsqueda no es reproducible, porque los resultados cambian con el tiempo.

Registro de búsqueda (tabla de reproducibilidad)				
Base de datos	Fecha	Ecuación aplicada	Brutos	Tras filtros
Scopus	22/07/2026	TITLE-ABS-KEY(...)	120	34
Web of Science	22/07/2026	TS=(...)	120	34

Evidencia. captura de pantalla de cada base mostrando la ecuación ejecutada, la fecha visible y el número de resultados; y el export RIS/BibTeX de Mendeley con los registros recuperados.

Errores: Omitir la fecha de ejecución (requisito de PRISMA 2020, no opcional). | Reportar solo el total combinado y no el desglose por base. | Confundir "resultados brutos" (lo que devuelve la base) con "tras filtros" (después de aplicar criterios).

Paso 7 — Criterios de inclusión y exclusión

Propósito. Reglas objetivas y aplicables sistemáticamente que deciden qué estudios entran. Deben cubrir, como mínimo: rango temporal, idioma, tipo de documento y relevancia temática.

Plantilla Inclusión

CI1: [criterio de relevancia temática]

CI2: [criterio de tipo de documento]

CI3: [criterio de idioma]

CI4: [criterio de rango temporal]

Plantilla Exclusión

CE1: [qué se descarta y por qué]

CE2: [...]

Ejemplo Inclusión

CI1: Estudios que abordan la ingeniería o el desarrollo de **software cuántico**, sus desafíos y/o su eficiencia.

CI2: Artículos originales o revisiones académicas revisadas por pares.

CI3: Documentos publicados en inglés o español.

CI4: Publicados desde 2020 (campo emergente de avance rápido).

Ejemplo Exclusión

CE1: Estudios centrados solo en **hardware, criptografía** o física cuántica sin relación con el software.

CE2: Documentos que no son artículos originales ni revisiones (resúmenes, material no indexado).

CE3: Trabajos anteriores a 2020.

CE4: Documentos duplicados.

Evidencia: la tabla de criterios IN/EX codificados (CI1..., CE1...) incluida en el documento, redactada antes del cribado.

⚠ Errores frecuentes: Criterios subjetivos ("estudios de alta calidad", "artículos importantes"): no son verificables sin juicio personal. | Criterios que se contradicen con el corpus final (excluir "educación" pero incluir un artículo sobre educación). | No cubrir los cuatro ejes obligatorios (temporal, idioma, tipo, relevancia).

Paso 8 — Cribado y acuerdo / Paso 9 — Método de deduplicación

Paso 8 — Cribado y acuerdo

- **Propósito.** Describir cómo se aplicaron los criterios y por quién. El cribado por una sola persona es propenso a sesgo; el estándar es doble revisor con resolución de discrepancias.
- **Plantilla:** El cribado de títulos, resúmenes y textos completos fue realizado por [uno / ambos] autor(es) de forma [independiente]. Las discrepancias se resolvieron [por consenso / por un tercer revisor]. [El acuerdo entre evaluadores se midió con el índice Kappa de Cohen, obteniendo $\kappa = \text{___}$.]
- **Ejemplo:** El cribado de títulos, resúmenes y textos completos fue realizado por ambos autores de forma independiente, y las discrepancias se resolvieron por consenso.
- **Sobre el Kappa de Cohen:** Mide el acuerdo entre dos evaluadores más allá del azar. Valores de referencia: $\kappa > 0.80$ acuerdo casi perfecto; 0.61–0.80 sustancial; 0.41–0.60 moderado.

Evidencia: hoja de decisiones de cribado por revisor.

Errores: No decir quién hizo el cribado. | Afirmar “doble revisor” sin describir cómo se resolvieron discrepancias. | Inventar un valor de Kappa sin calcularlo.

Paso 9 — Método de deduplicación

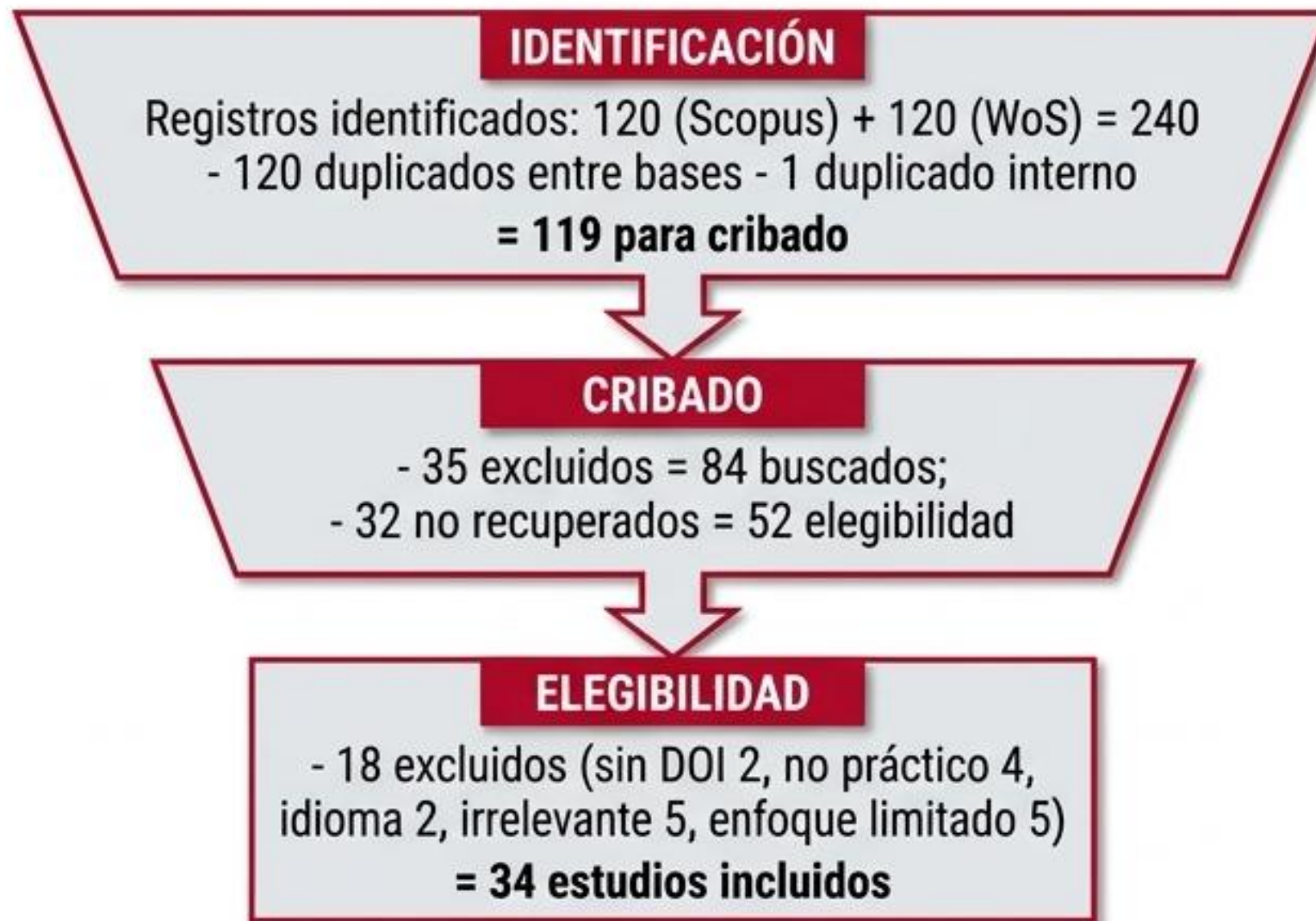
- Propósito.** Explicar cómo se eliminaron los estudios repetidos que aparecen al buscar en varias bases. El identificador que permite detectar el mismo estudio en dos bases es el DOI.
- Plantilla:** Los registros recuperados de [base 1] y [base 2] se exportaron a [gestor: Mendeley / Zotero] y se deduplicaron [por DOI / manualmente por título y autores].
- Ejemplo:** Los registros de Scopus y Web of Science se exportaron a Mendeley y se deduplicaron por DOI. Al cotejar ambos conjuntos, se identificó el solapamiento entre bases y se eliminaron los duplicados antes del cribado.

Evidencia: reporte de deduplicación de Mendeley.

Errores: No mencionar la deduplicación. | Deduplicar “a ojo” sin criterio. | Que el número de duplicados no aparezca luego en el PRISMA.

Paso 10 — Diagrama PRISMA (flujo de selección)

Propósito. Visualizar el embudo desde los registros identificados hasta los estudios incluidos, con una aritmética que cierre fase por fase.



Regla principal. Cada número que sale de una casilla debe entrar en la siguiente. Si identificas 240 y eliminas 120, la casilla siguiente debe decir 120 — nunca puede “aparecer” un número que no se derive del anterior. Las razones de exclusión en elegibilidad deben ser específicas (“sin DOI”, “idioma”), nunca vagas (“información similar”).

⚠ Errores: Números que no cuadran entre fases (la falla más detectada).
| Razones de exclusión no metodológicas.
| Fase de elegibilidad sin exclusiones detalladas.
| Diagrama generado por IA con tipografía/alineación distinta al resto (señal de alerta).

Evidencia: el diagrama PRISMA con números que cuadren fase por fase, y la lista nominal de los estudios excluidos en elegibilidad con su DOI y su razón (material suplementario).



Paso 11 – Evaluación de QA / Paso 12 – Extracción de datos

Paso 11 – Evaluación de QA

Propósito: Valorar la solidez metodológica de cada estudio incluido. Es la falla crítica más común: casi ningún estudiante lo incluye, y muchas revistas lo exigen. Sin este paso, no puedes ponderar la confianza de tus hallazgos en la Discusión.

Ítem	Pregunta de calidad	Escala
QA1	¿objetivos enunciados?	Sí=1 / P=0.5 / No=0
QA2	¿diseño descrito?	Sí=1 / P=0.5 / No=0
QA3	¿métricas definidas?	Sí=1 / P=0.5 / No=0
QA4	¿respaldados por evidencia?	Sí=1 / P=0.5 / No=0
QA5	¿discute amenazas?	Sí=1 / P=0.5 / No=0

Regla: Máximo 5 puntos por estudio; umbral < 2.5 pasa a análisis de sensibilidad.
Ejemplo: Los 34 estudios superaron el umbral, con una media de 4.16/5... El ítem más frecuentemente parcial fue QA5.

Alternativas a mencionar: CASP, AMSTAR 2, ROBIS, GRADE.



Evidencia: Ficha de puntuación QA.

Errores: Omitir el QA por completo. | Puntuar todos igual.
| Usar QA para excluir sin declararlo.

Paso 12 – Extracción de datos

Propósito: Mostrar qué datos se extrajeron de cada estudio y cómo, de forma trazable. Aquí se construye la tabla que mapea cada estudio a cada subpregunta PICO.

Ref	Autor/Año	Diseño	Framework/ Método	Métricas	Subpreg. (P/I/C/O)
[S1]	[Autor et al., 202X]	[Estudio de caso]	[Marco X]	[Métrica Y]	[P1, C2]
[S2]	[Autor, 202Y]	[Experimento]	[Método Z]	[Métrica W]	[I3, O4]

Ejemplo: Se diseñó un formulario que registró, por estudio: datos bibliográficos, diseño de investigación, framework(s) evaluado(s), métricas de eficiencia... y las subpreguntas a las que contribuye. Extracción independiente con discrepancias resueltas por consenso.



Evidencia: Formulario de extracción completado.

Errores: No documentar el formulario. | Extraer datos que no se usan. | Estudio en tabla pero no citado en la respuesta.

Paso 13 — Estrategia de síntesis / Paso 14 — Amenazas a la validez

Paso 13 — Estrategia de síntesis

Propósito. Declarar cómo se combinaron los hallazgos de los estudios: síntesis narrativa (cualitativa, temática) o metaanálisis (estadístico). La elección se justifica según la comparabilidad de los estudios.

Plantilla / Ejemplo: Dada la heterogeneidad de diseños experimentales y de métricas entre los estudios (speed-ups, tasas de exactitud, reducciones de profundidad de circuito obtenidos en condiciones no comparables), se adoptó una síntesis narrativa temática organizada por subpregunta de investigación, en lugar de un metaanálisis.

Evidencia: declaración de la estrategia y tabla de categorías.
Errores: No declarar la estrategia. | Intentar metaanálisis con estudios no comparables. | Resumir artículo por artículo.

Paso 14 — Amenazas a la validez

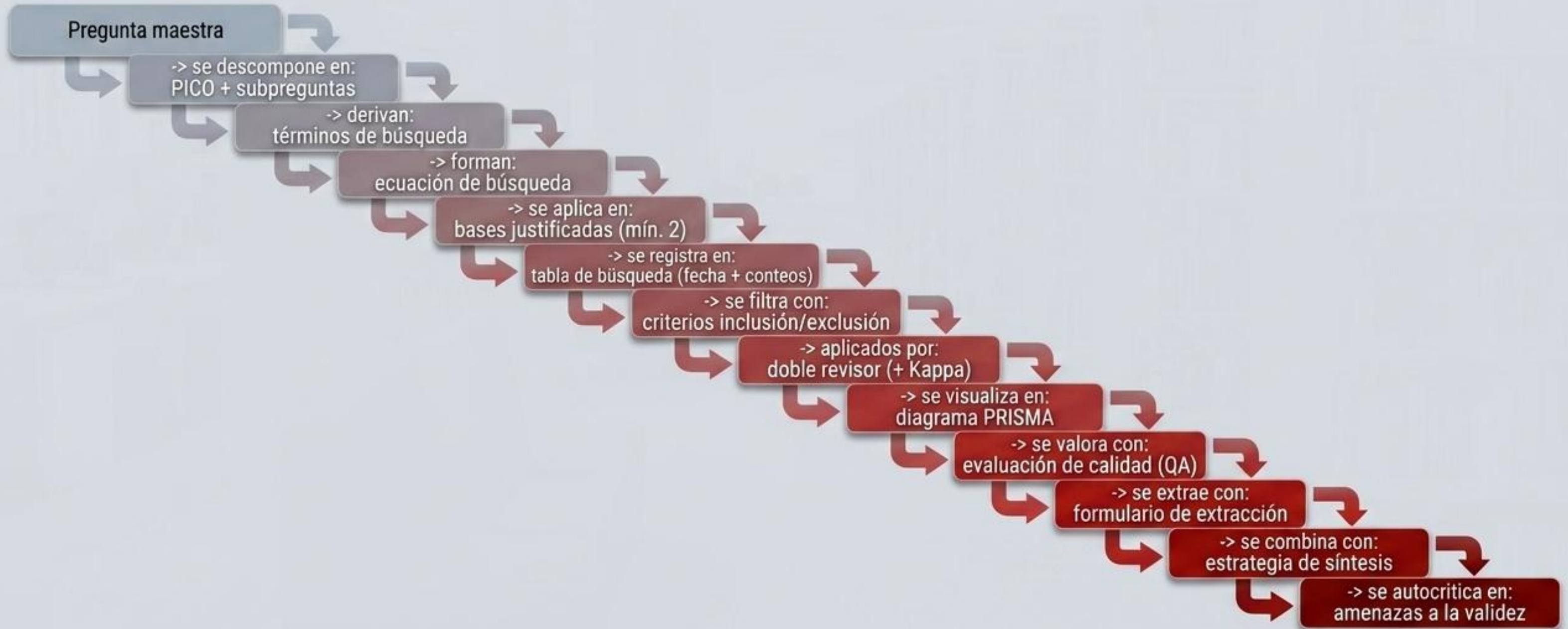
Propósito. Reconocer honestamente las limitaciones del proceso metodológico (distinto de las limitaciones de los hallazgos, que van en la Discusión). Mostrar autocrítica fortalece la credibilidad, no la debilita.

Amenaza		Mitigación
Sesgo de selección	→	mitigado por: bases o criterios elegidos.
Sesgo de publicación	→	mitigado por: solo se recuperó lo publicado.
Sesgo del evaluador	→	mitigado por: doble revisor, consenso.
Validez de constructo	→	mitigado por: derivación PICO, sinónimos.

Evidencia: apartado de amenazas.
Errores: Confundir amenazas metodológicas con limitaciones de hallazgos. | Declarar amenazas pero no cómo se mitigaron. | Omitir sesgo de publicación.

Mapa de encadenamiento

Mapa de encadenamiento



Lista de verificación rápida

Para el estudiante, antes de entregar. Marque cada casilla solo si el criterio se cumple por completo.

☐ Paso 0-7

- ☒ **Paso 0** — Cité Kitchenham & Charters y PRISMA 2020, y declaré el protocolo previo.
- ☒ **Paso 1** — La pregunta maestra es responsable por revisión y cumple FINER.
- ☒ **Paso 2** — Tengo tabla PICO y al menos 2 subpreguntas mapeadas a componentes.
- ☒ **Paso 3** — Los términos derivan del PICO y están en inglés.
- ☒ **Paso 4** — La ecuación tiene ≥ 3 booleanos y está adaptada a cada base.
- ☒ **Paso 5** — Busqué en ≥ 2 bases y justifiqué cuáles.
- ☒ **Paso 6** — Registré fecha exacta y conteos por base.
- ☒ **Paso 7** — Los criterios cubren temporal, idioma, tipo y relevancia, y son objetivos.

☐ Paso 8-EVIDENCIAS

- ☒ **Paso 8** — Describí quién cribó y cómo se resolvieron discrepancias.
- ☒ **Paso 9** — Declaré el método de deduplicación (DOI).
- ☒ **Paso 10** — El PRISMA cuadra fase por fase y las exclusiones tienen razones válidas.
- ☒ **Paso 11** — Incluí evaluación de calidad (QA) con puntuación y media.
- ☒ **Paso 12** — Documenté el formulario de extracción.
- ☒ **Paso 13** — Declaré y justifiqué la estrategia de síntesis.
- ☒ **Paso 14** — Reconocí amenazas a la validez y cómo las mitigué.
- ☒ **EVIDENCIAS** — Tengo archivado el artefacto de cada paso en mi carpeta de evidencias (ver tabla-resumen).

Nota de integridad: Ninguna evidencia debe fabricarse. Es preferible declarar honestamente una limitación que presentar una evidencia falsa. (Código de Ética del Investigador UTP).